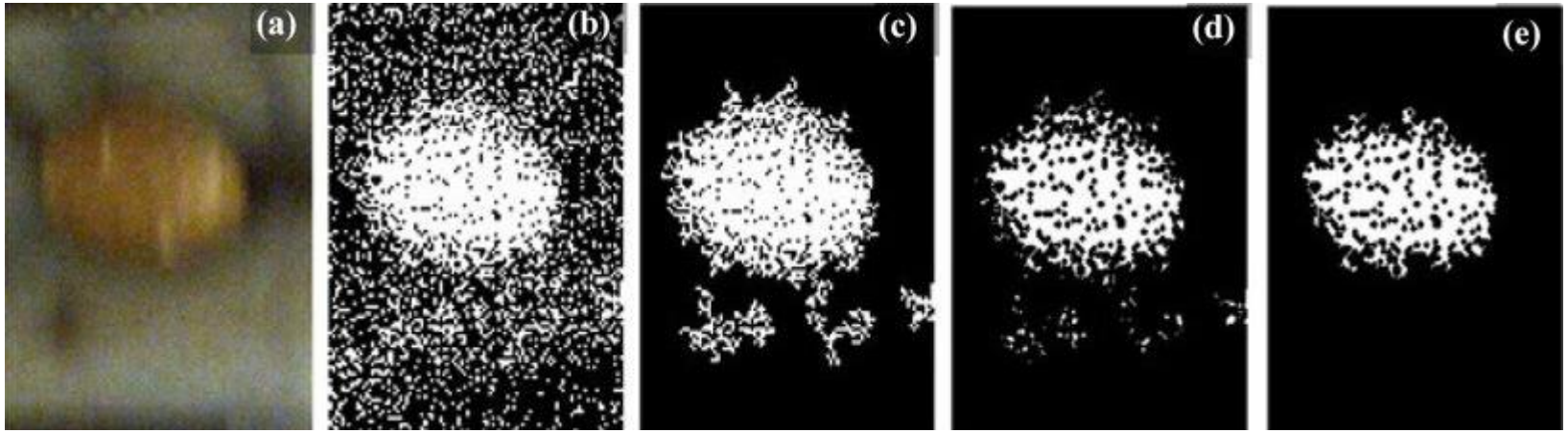
Morfologie a tvarové charakteristiky

Strojové vidění a zpracování obrazu

BI-SVZ

Šum v obraze (noise)



a) Leena Image with Gaussian Noise

b) Leena with Salt Pepper Noise

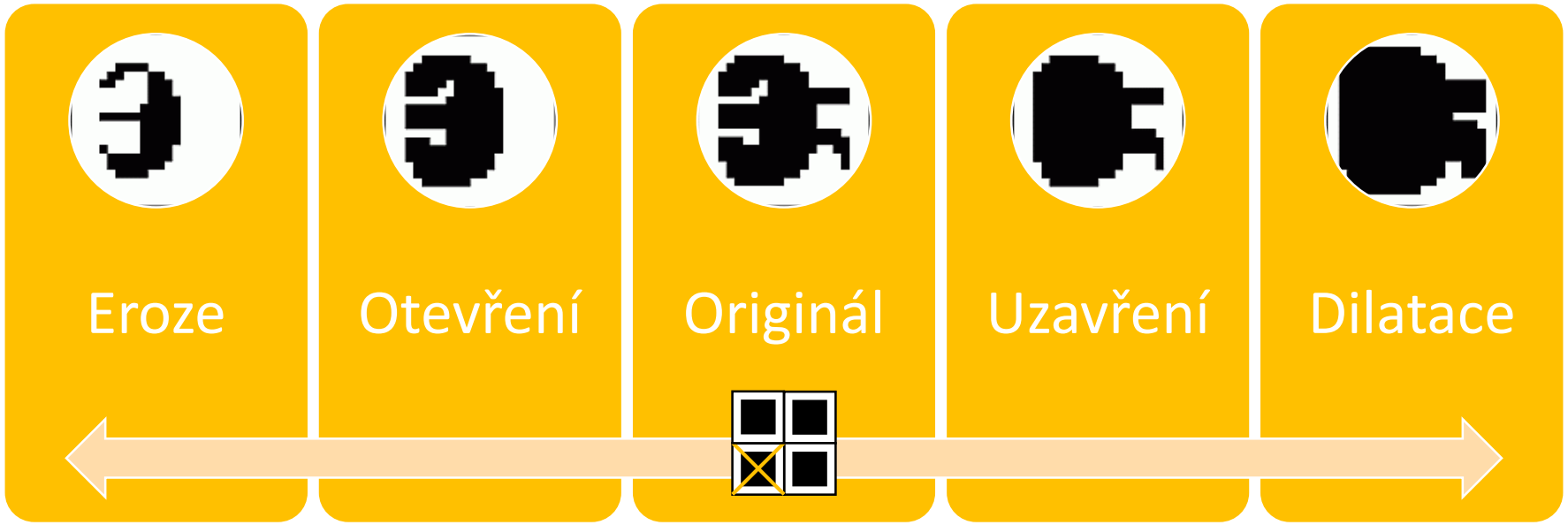
Morfologie v biologii

Studium velikosti, tvaru a vnitřní struktury zvířat, rostlin a mikroorganismů a hledání souvislostí mezi jejich vnitřními částmi.

Morfologie ve zpracování obrazu

Způsob, jak odhalit a získat znalosti z diskrétního obrazu pomocí jeho postupné analýzy malou sondou – strukturním elementem.

Metody binární morfologie



SMITH, W. *Digital signal processing: scientist and engineer´s guide*. Vyd. 1. California: California Technical Publishing, 1997, 626 s. ISBN 09-660-1763-3.

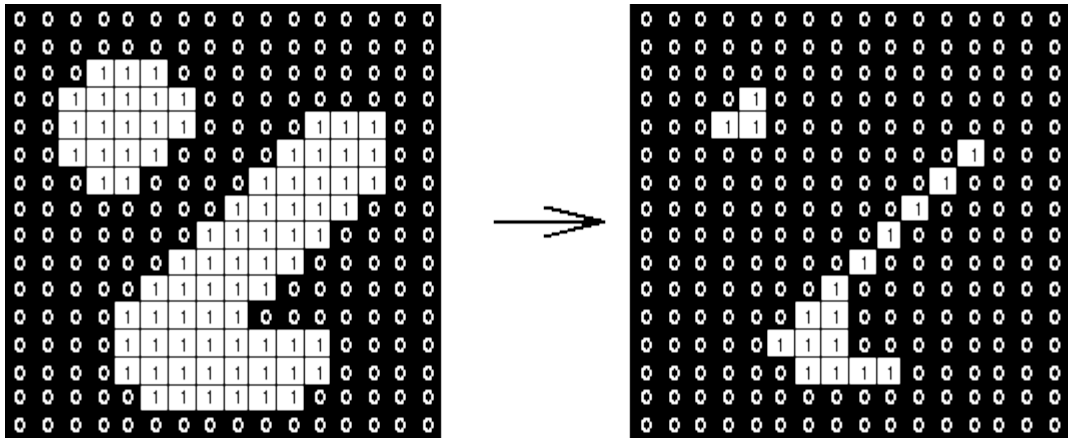
Eroze

- Kontrakce (smrštění) objektů – může vést k oddělení objektů od sebe

$$
\begin{bmatrix}
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1
\end{bmatrix}
\ominus
\begin{bmatrix}
1&1&1\\
1&1&1\\
1&1&1
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&1&0&0&0&1&1&1&1&0\\
0&1&1&1&1&0&0&0&1&1&1&1&0\\
0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0\\
0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0\\
0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0\\
0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0\\
0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0\\
0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0\\
0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0\\
0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0\\
0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0
\end{bmatrix}
$$

- Výstupní (středový) pixel bude 1, jen pokud všechny pixely pod maskou budou 1, jinak bude 0.
- U šedotónových obrázků je výslednou hodnotou <u>minimální</u> hodnota jasu v okolí strukturního elementu. Jas je brán jako součet jasu původního obrázku a hodnot ve strukturním elementu.

Eroze



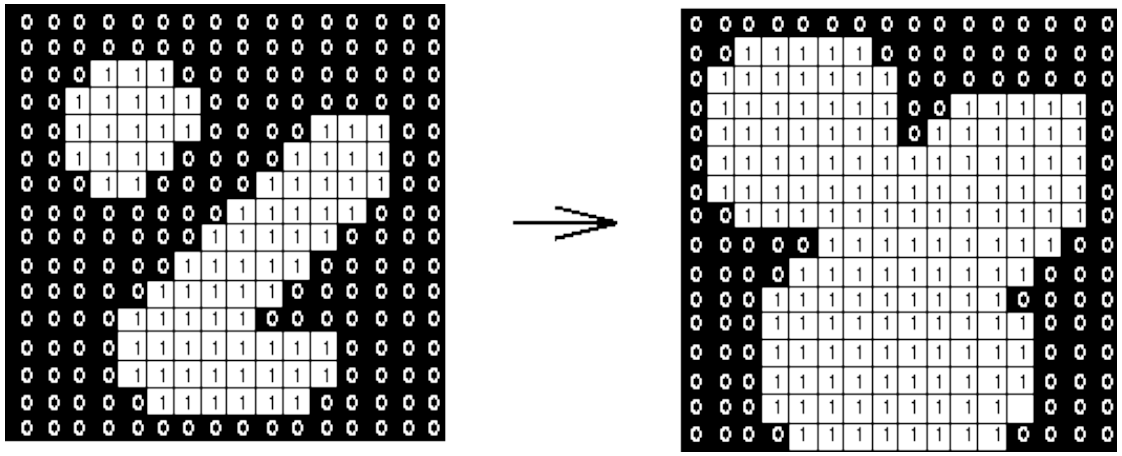
Dilatace

- Expanze (zvětšení) objektů – může vést ke „slití“ objektů do sebe

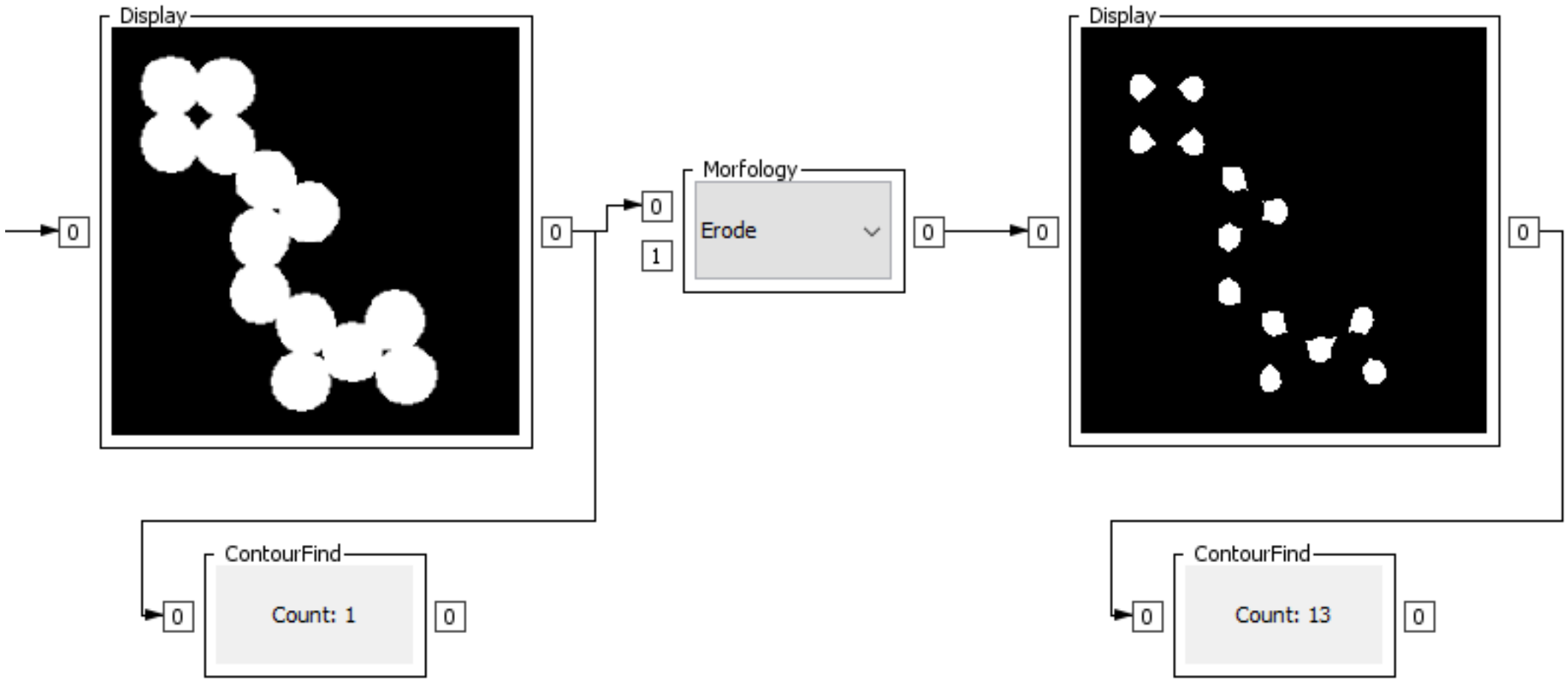
$$
\begin{bmatrix}
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\
0&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0\\
0&1&1&1&1&0&0&1&1&1&0\\
0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0\\
0&1&1&1&1&1&1&1&1&1&0\\
0&1&1&0&0&0&1&1&1&1&0\\
0&1&1&0&0&0&1&1&1&1&0\\
0&1&1&0&0&0&1&1&1&1&0\\
0&1&1&1&1&1&1&1&0&0&0\\
0&1&1&1&1&1&1&1&0&0&0\\
0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0
\end{bmatrix}
\ominus
\begin{bmatrix}
1&1&1\\
1&1&1\\
1&1&1
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&0&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0\\
1&1&1&1&1&1&1&1&1&0&0
\end{bmatrix}
$$

- Výstupní (středový) pixel bude 1, pokud aspoň jeden pixel pod maskou bude 1, jinak bude 0.
- U šedotónových obrázků je výslednou hodnotou <u>maximální</u> hodnota jasu v okolí strukturního elementu. Jas je brán jako součet jasu původního obrázku a hodnot ve strukturním elementu.

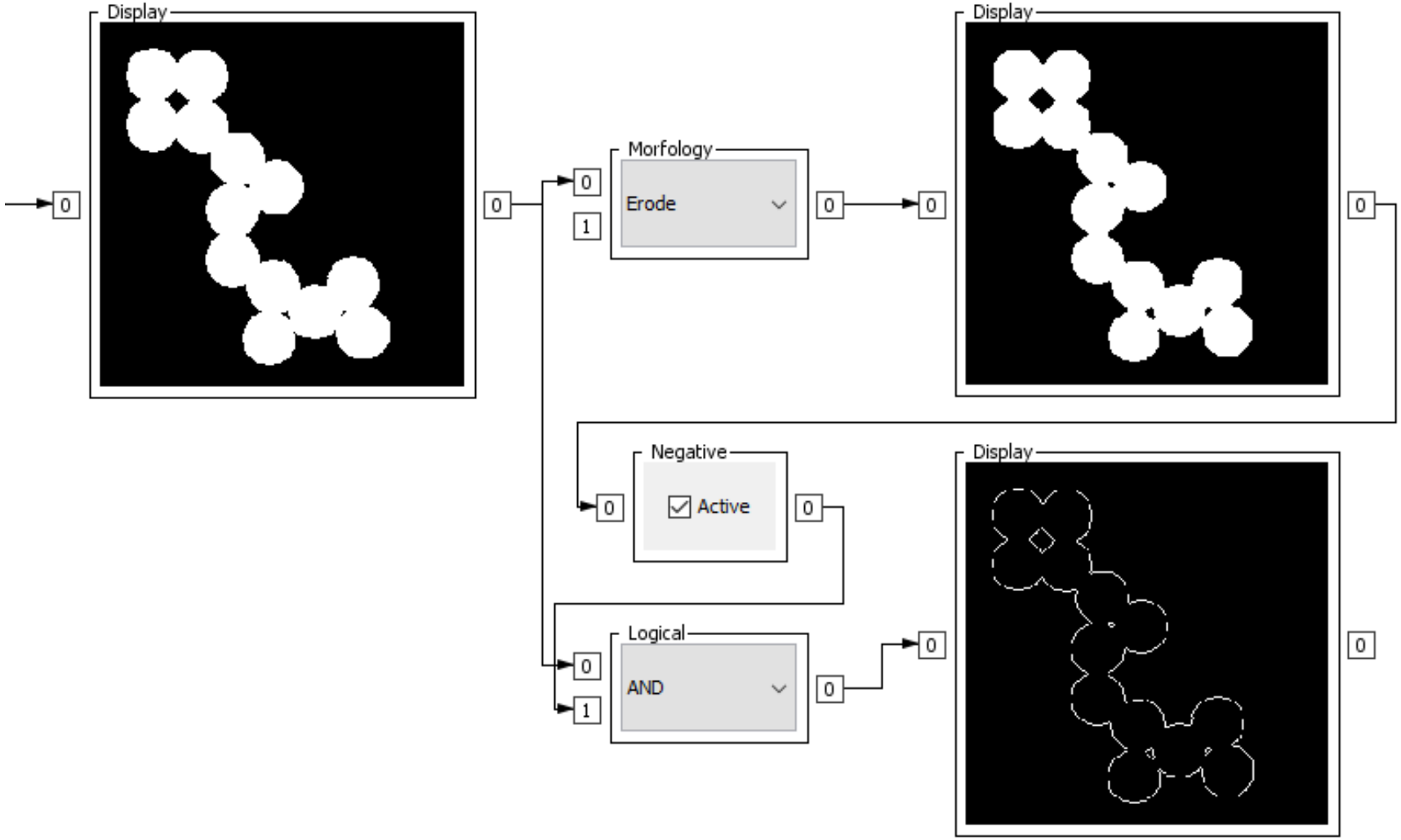
Dilatace



Eroze

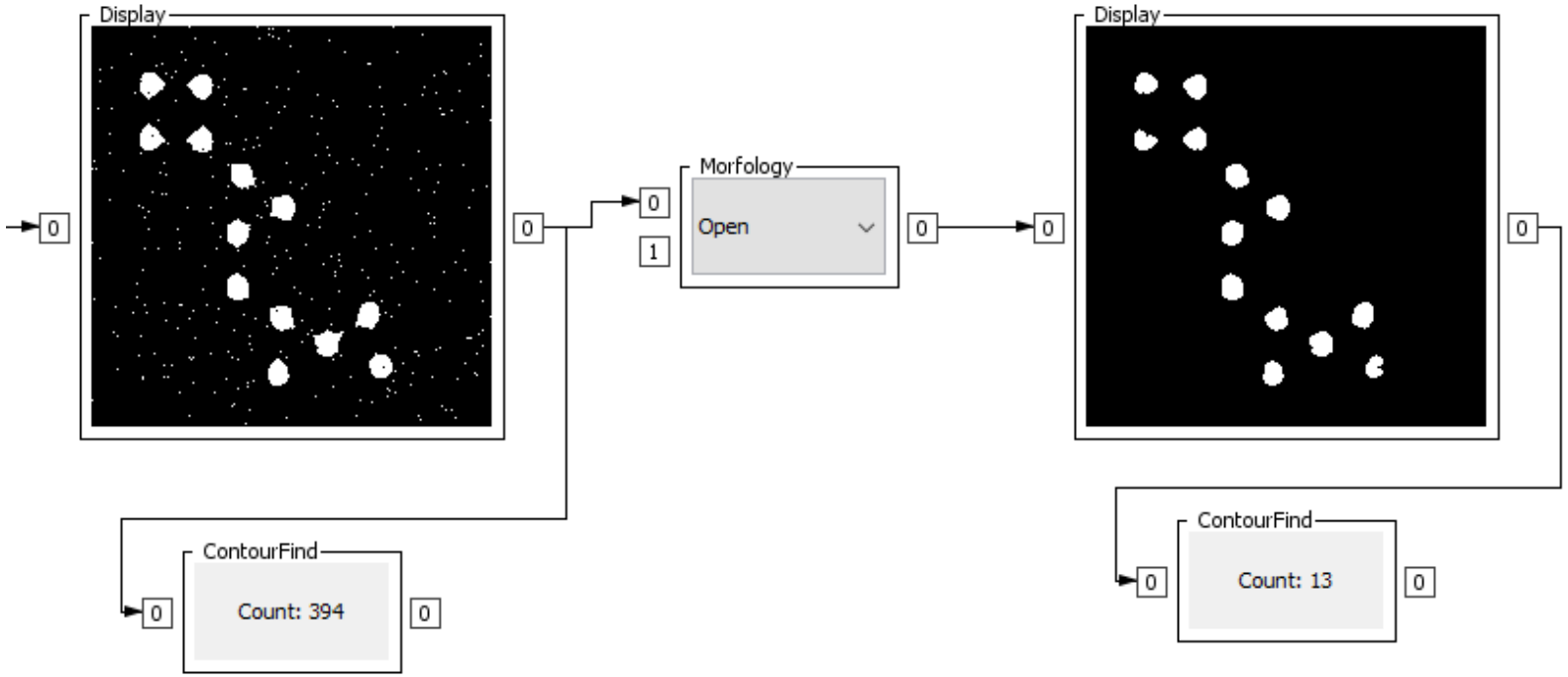

Display
0
0
Morfology
0
1
Erode
0
0
Display
0
ContourFind
0
Count: 1
0
ContourFind
0
Count: 13
0

Eroze – zisk kontur



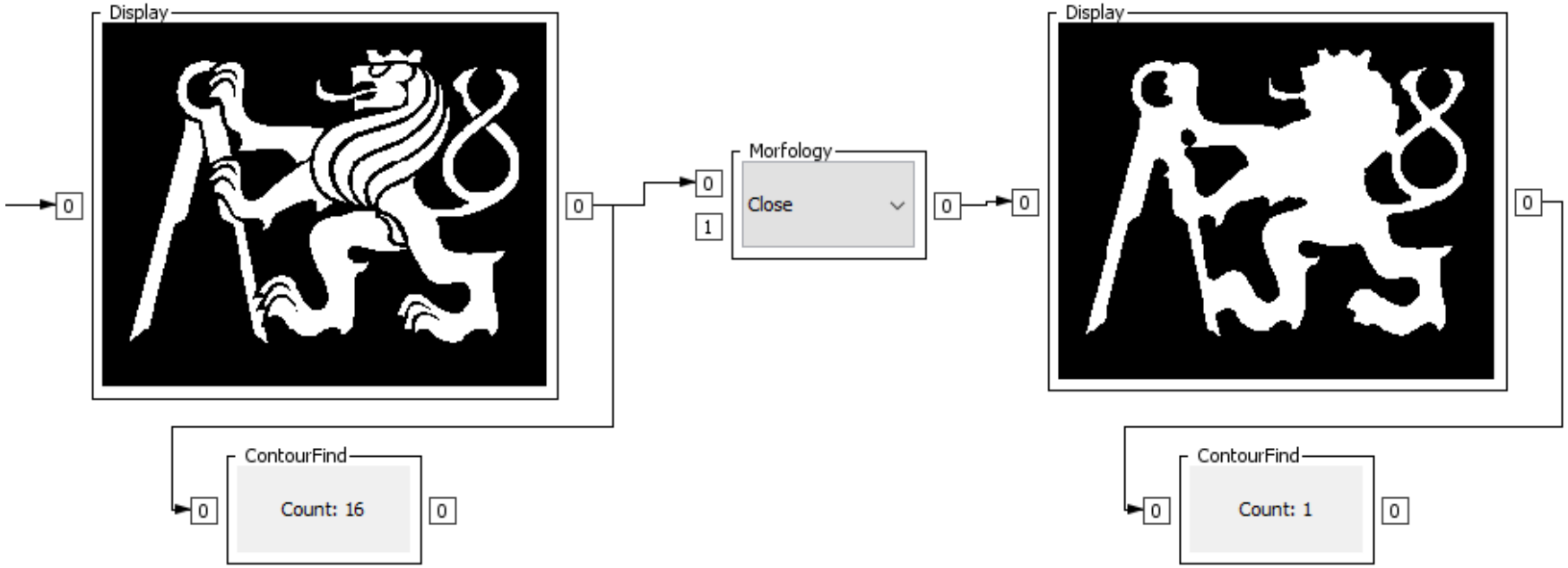
Otevření

- Zbavení se šumu
- Nejdřív eroze, potom dilatace



Uzavření

- Spojení objektů, zaplnění děr
- Nejdřív dilatace, potom eroze



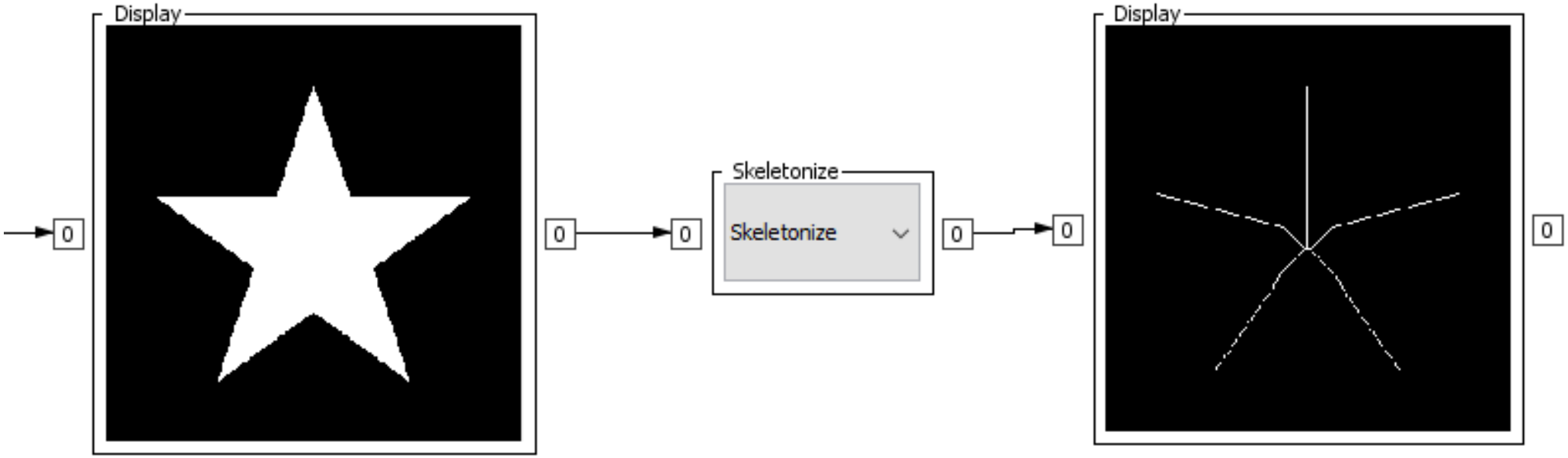
Skeletonizace (kostra tvaru)

- Cílem skeletonizace je vytvoření zjednodušené reprezentace objektu, která zachycuje základní topologii a tvar

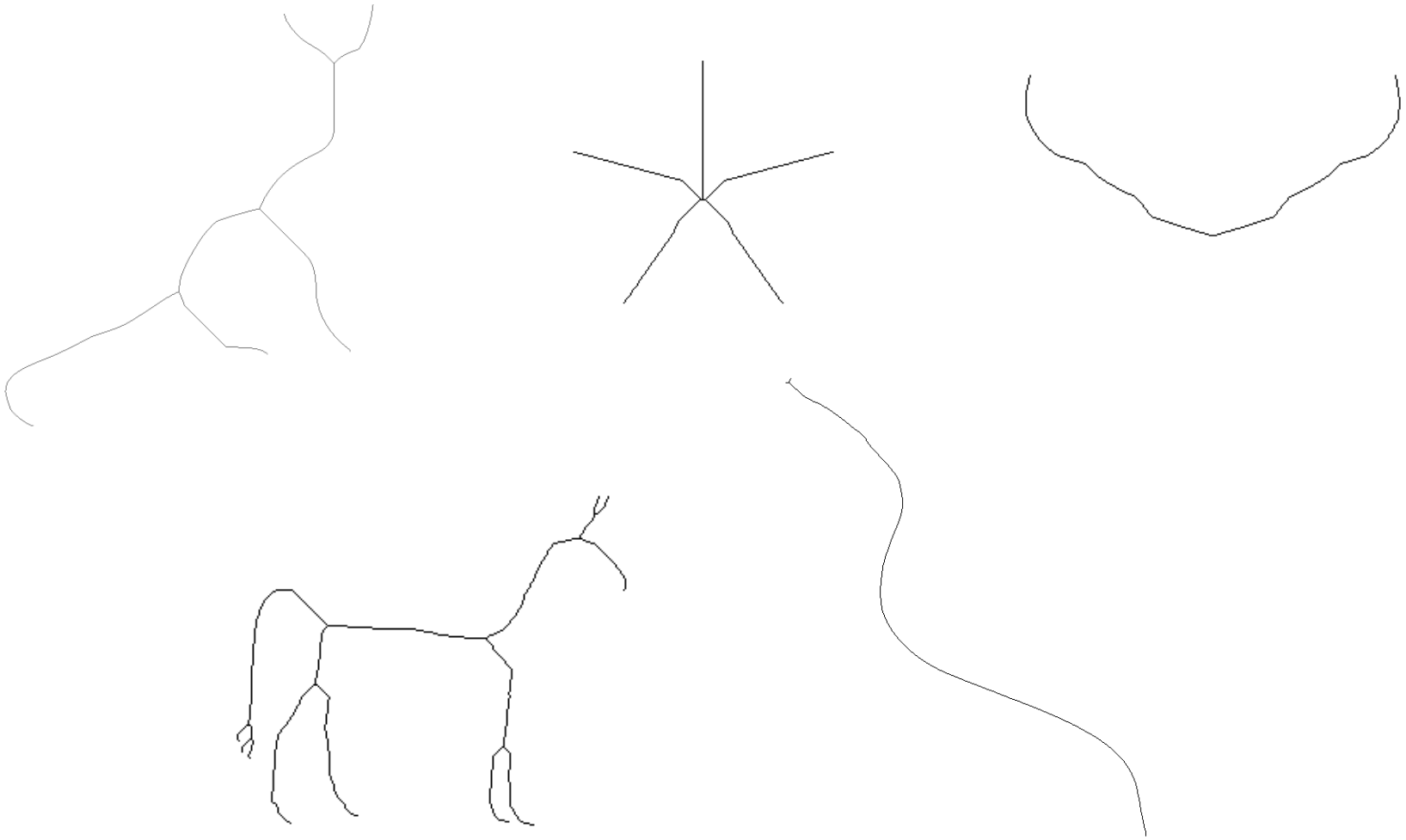
- Vytvoření skeletonu **spojením středů vepsaných kružnic**
  - V každém bodě uvnitř tvaru si představíme největší možný kruh, který je celý uvnitř objektu.
  - Tento kruh se musí dotýkat hranice objektu alespoň ve dvou bodech.
  - Střed takového kruhu je považován za bod kostry.
  - Když spojíme všechny tyto středy, dostaneme skeleton (kostru) objektu.

https://stock.adobe.com/cz/images/cartoon-illustration-of-human-skeleton-of-dead-businessman-sitting-in-front-of-computer/166967190

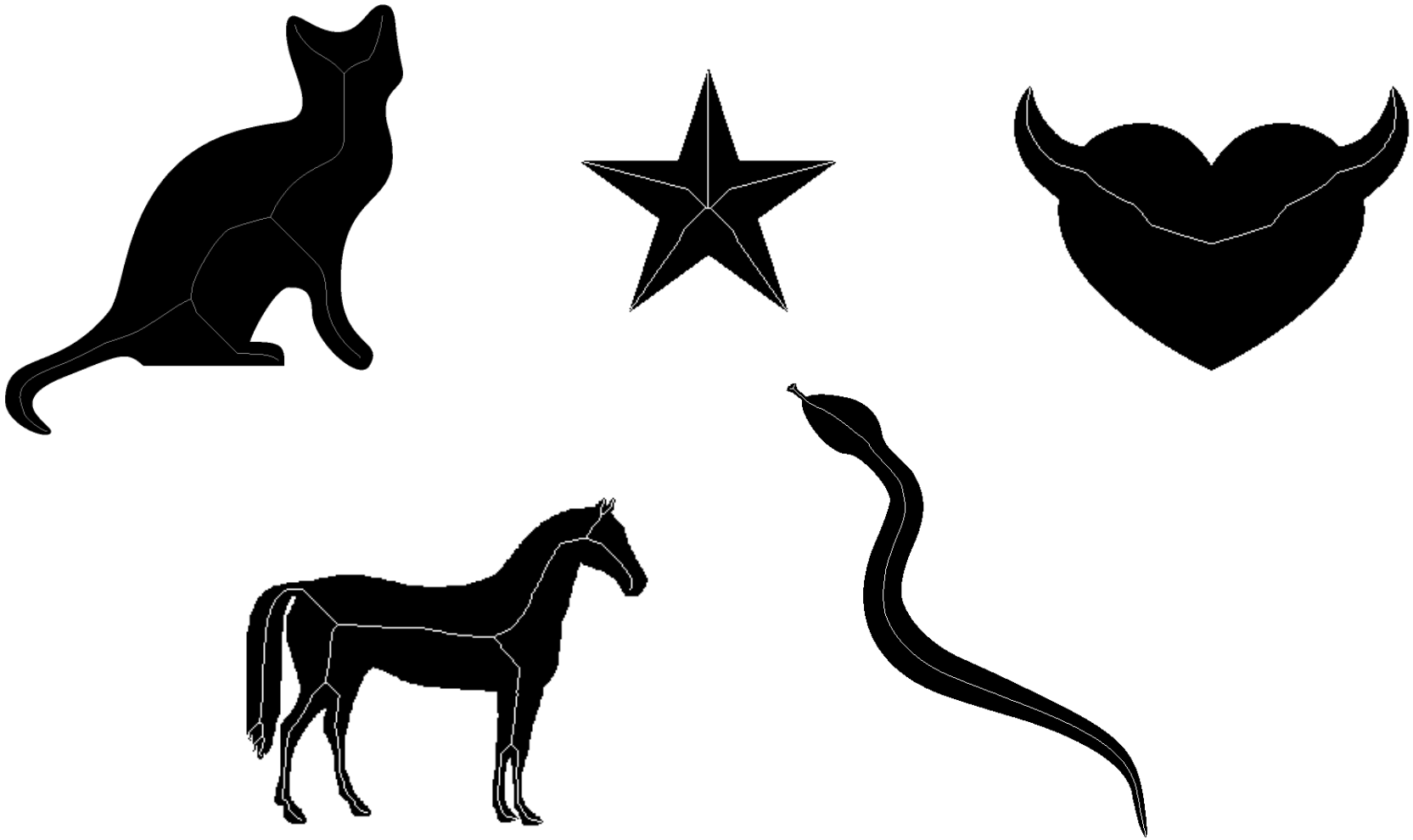
Skeletonizace (medial-axis transform)



Skeletonizace



Skeletonizace

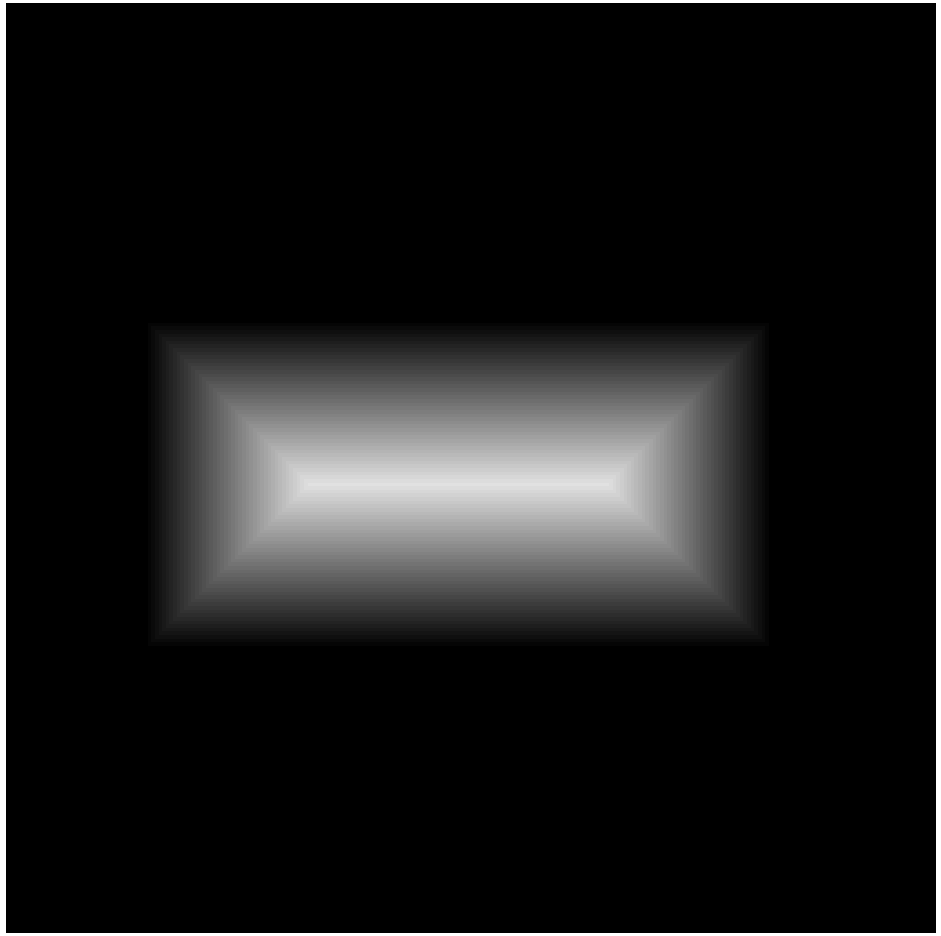


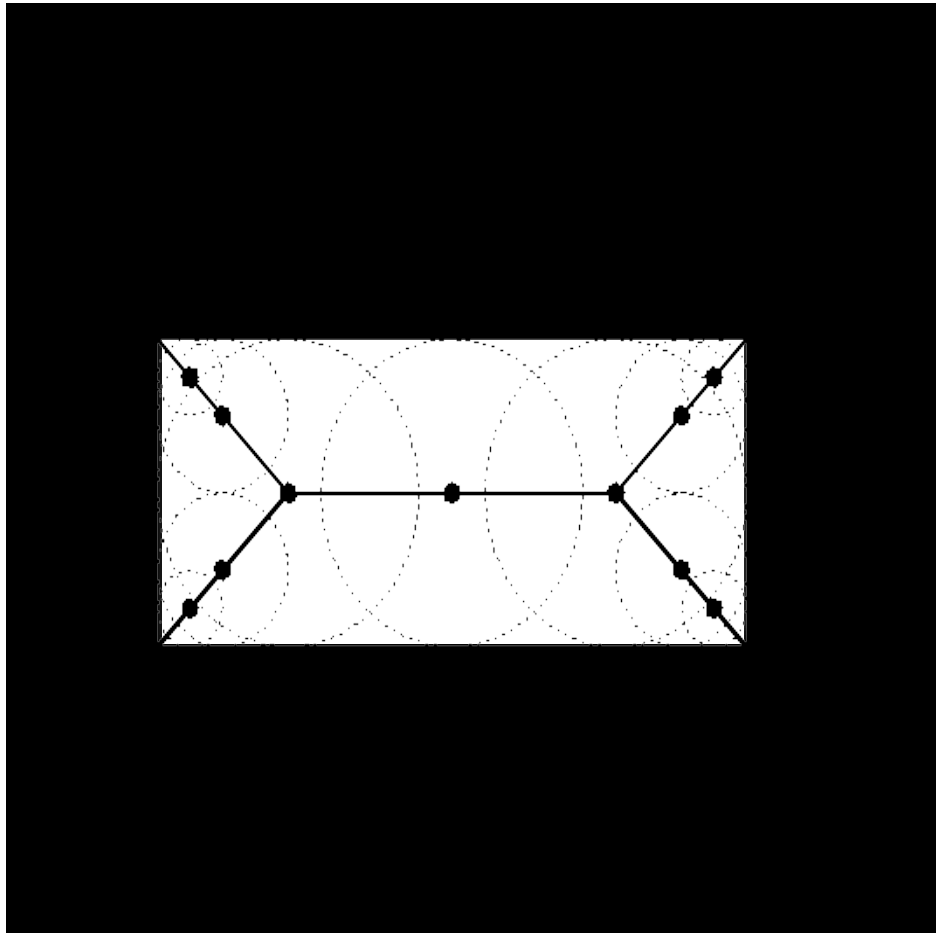
Skeletonizace (kostra tvaru)

- **Vzdálenostní transformace** (Distance Transform)
  - Každému pixelu uvnitř objektu přiřadí hodnotu jak daleko je tento bod od nejbližšího okraje objektu

  - Body blízko hranice mají malou hodnotu.
  - Body hluboko uvnitř objektu mají velkou hodnotu.
  - Místa s lokálními maximy odpovídají středům největších vepsaných kruhů.
  - Skeleton lze tedy získat následným spojením těchto lokálních maxim.

Vzdálenostní transformace (Distance Transform)





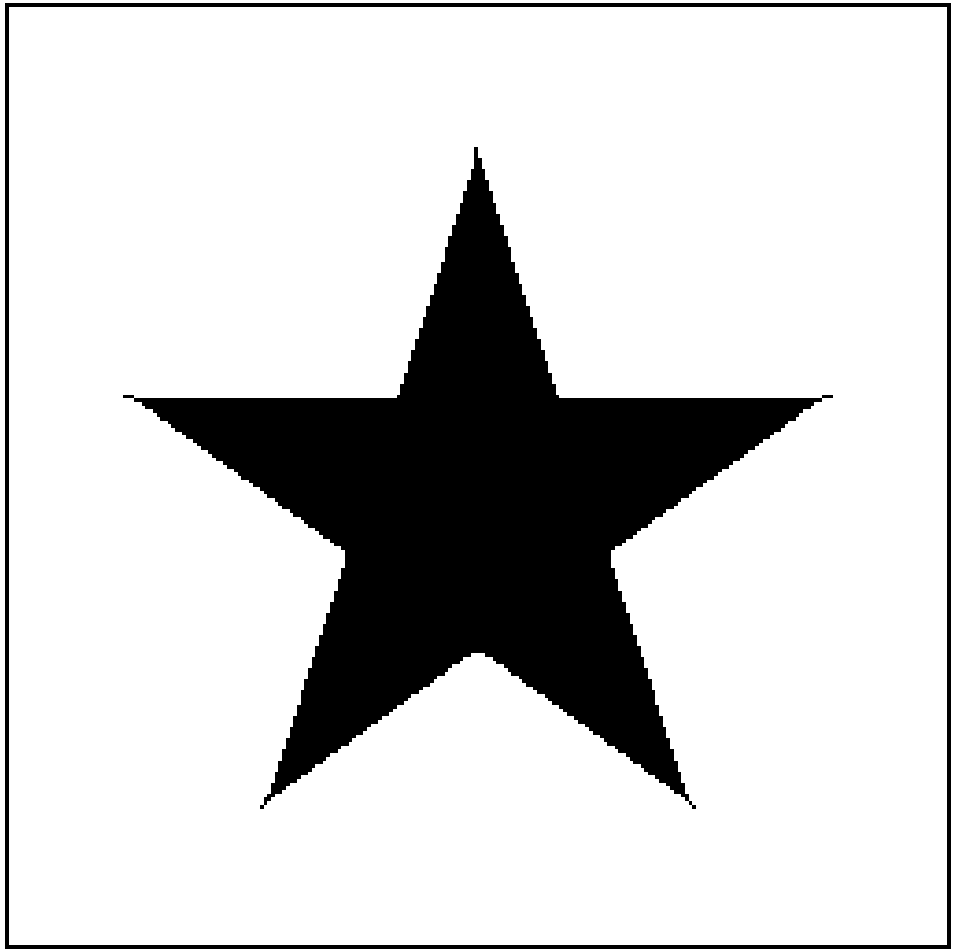
Skeletonizace (kostra tvaru)

- Tenčení (Thinning) - morfologická operace, která
  - postupně odstraňuje pixely z hran objektu, ale
    - zachovává topologii (tzn. objekt zůstane souvislý a neporušený),
    - zachová důležité struktury (např. koncové body)
    - splňuje určitá pravidla podle okolních pixelů (masky / šablony)
  - dokud nezůstane jednopixelová kostra.

  - Výsledek je velmi podobný skeletonu získanému vzdálenostní transformací, ale vzniká čistě morfologicky, bez nutnosti počítat vzdálenosti.
  - Oproti metodě se vzdálenostní transformací je rychlejší, ale méně přesný (kostra může být méně hladká).

Skeletonizace (kostra tvaru)

- Tenčení (Thinning)



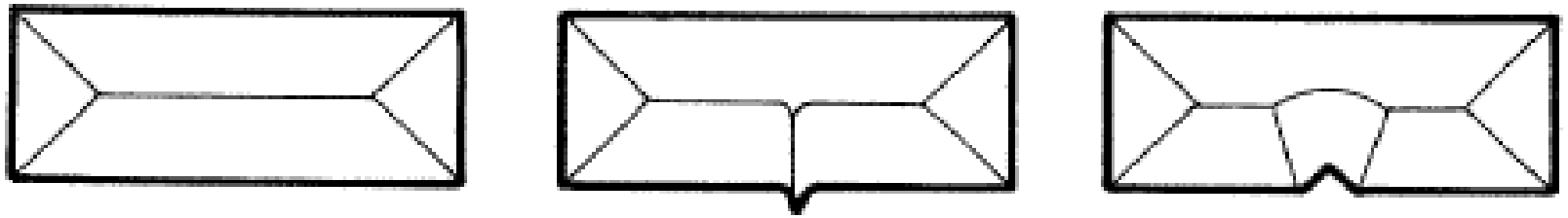
Skeletonizace (kostra tvaru)

- Následné operace po skeletonizaci
  - Aproximace přímkami
    - Vektorizace, další zjednodušení reprezentace tvaru
    - Možnost extrahovat příznaky (parametry přímek)
  - Detekce a odstranění artefaktů na koncích (pruning), aby kostra byla
    - Hladší
    - Stabilnější
    - Topologicky správná (nepřerušená, bez slepých větví)

Skeletonizace (kostra tvaru) - pruning

- Po skeletonizaci může být výsledná kostra
  - nepravidelná,
  - obsahovat krátké výběžky (ostruhy, „větvičky“),
  - mít malé smyčky nebo špičky, které neodpovídají skutečnému tvaru objektu.

- Tyto nežádoucí výběžky vznikají obvykle kvůli
  - šumu na hranicích původního objektu,
  - malým výstupkům nebo zubatosti hran,
  - kvantizačním chybám při digitalizaci obrazu.



Skeletonizace (kostra tvaru) - pruning

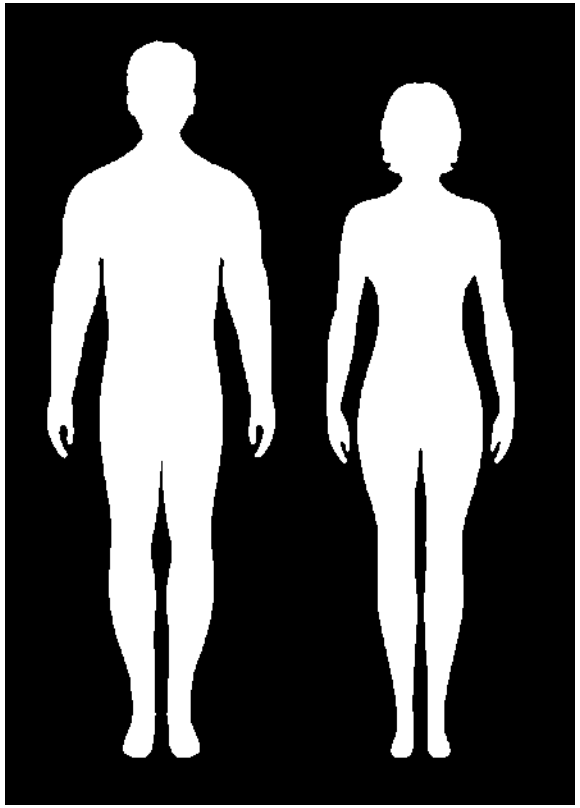
- Morfologické metody
  - Používají opakované aplikace morfologických operací (např. hit-or-miss transf.) k odstranění pixelů, které:
    - mají jen jednoho souseda (koncové body krátkých větví) a
    - jsou kratší než určitá délka.
  - Tím se odstraní drobné větve, ale hlavní linie kostry zůstane.

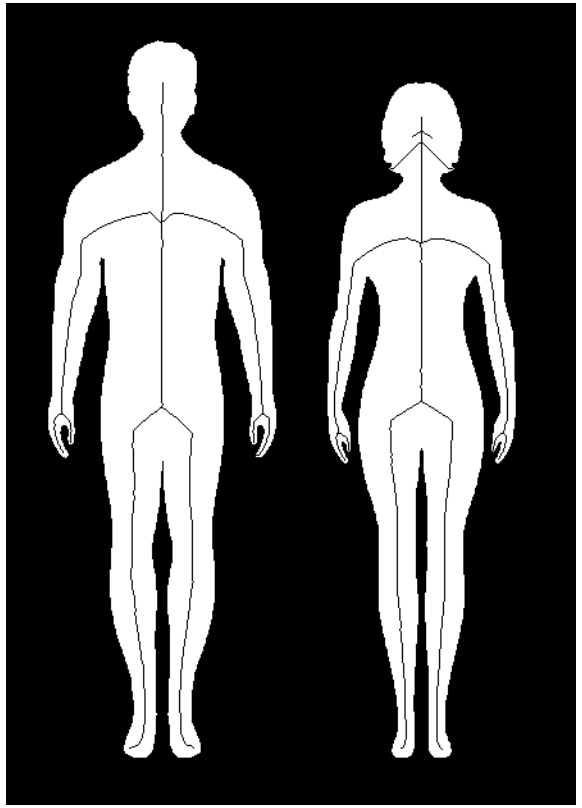
- Grafové metody
  - Kostra se interpretuje jako graf:
    - uzly = body větvení nebo koncové body,
    - hrany = spojnice mezi nimi.
  - Pak lze jednoduše:
    - změřit délky jednotlivých větví a
    - odstranit ty, které jsou kratší než zvolený práh.

- Heuristické metody
  - Prořezávání může být založeno i na:
    - zakřivení větví,
    - úhlu odbočení od hlavní osy nebo
    - na frekvenci šumu v okolí hranice.

Pruning

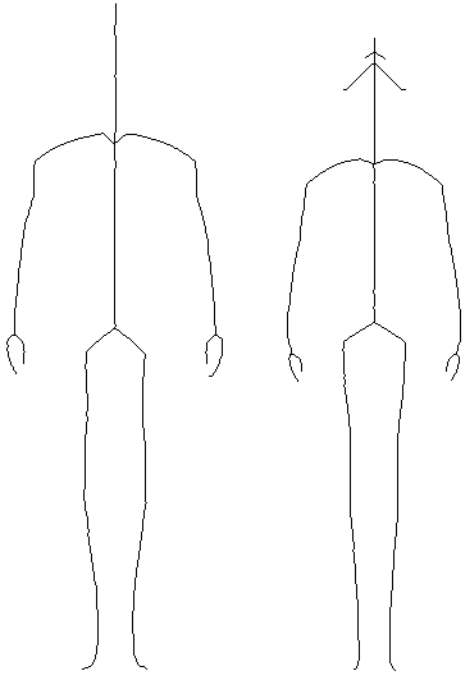
- Ořezání volných konců





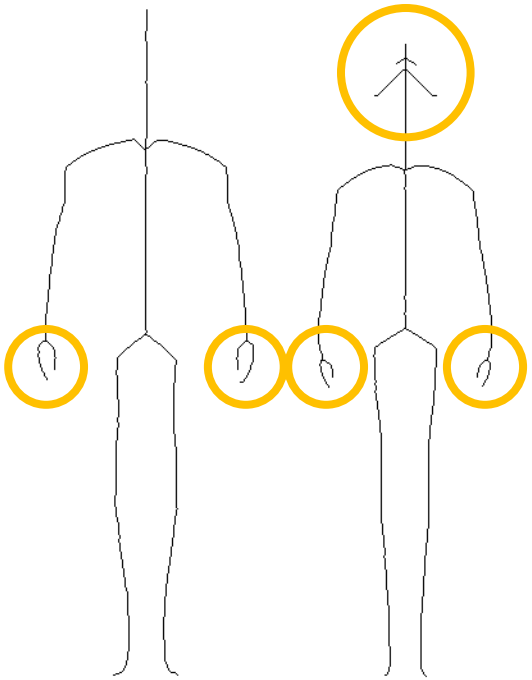
Pruning

- Ořezání volných konců



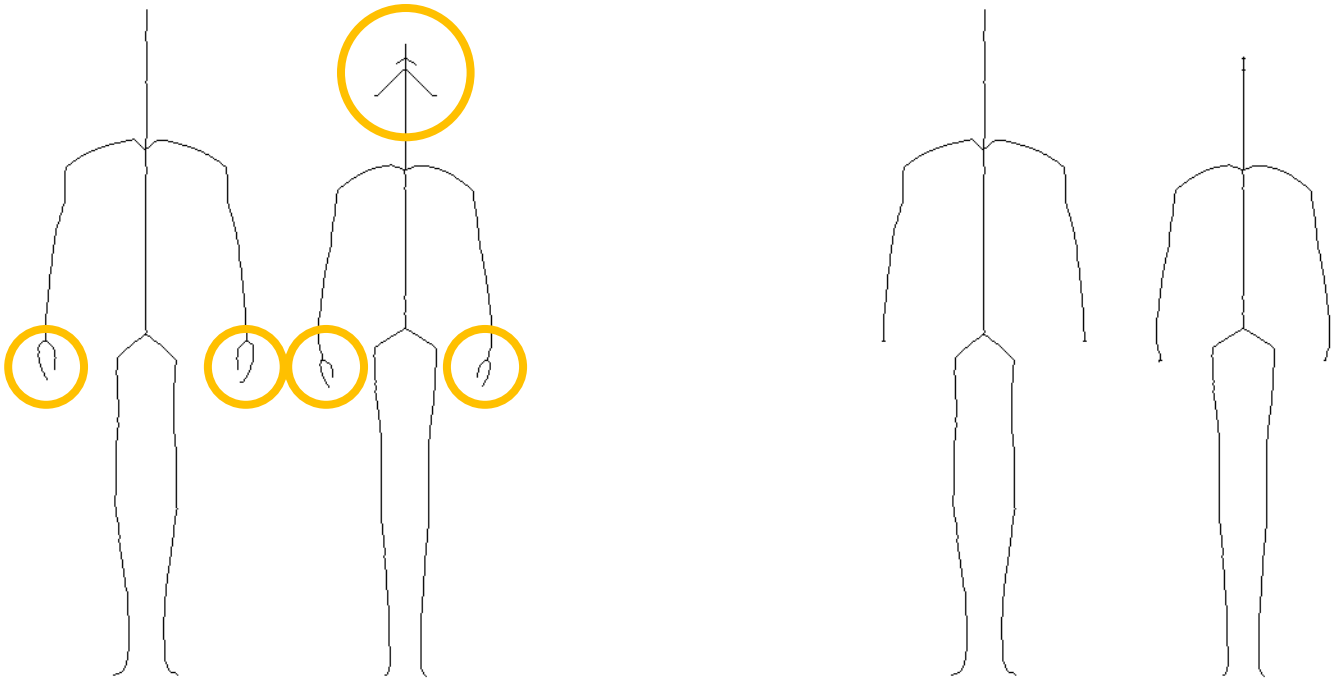
Pruning

- Ořezání volných konců



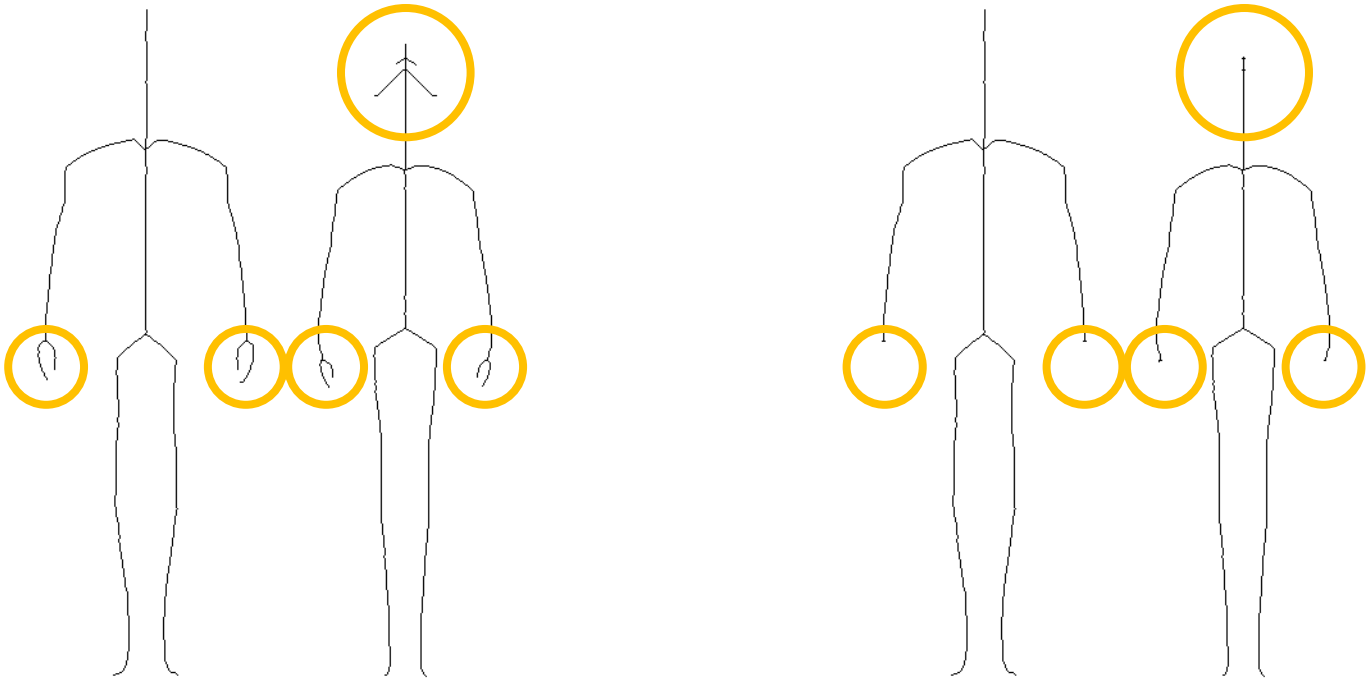
Pruning

- Ořezání volných konců



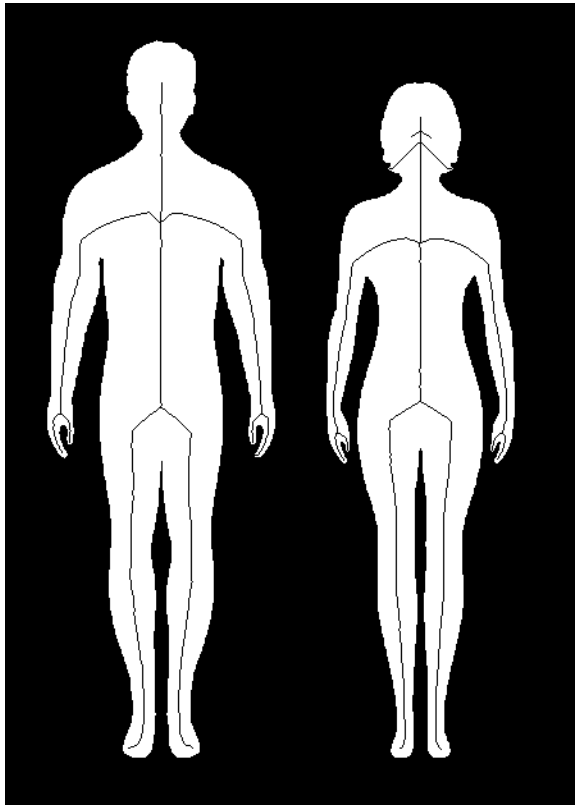
Pruning

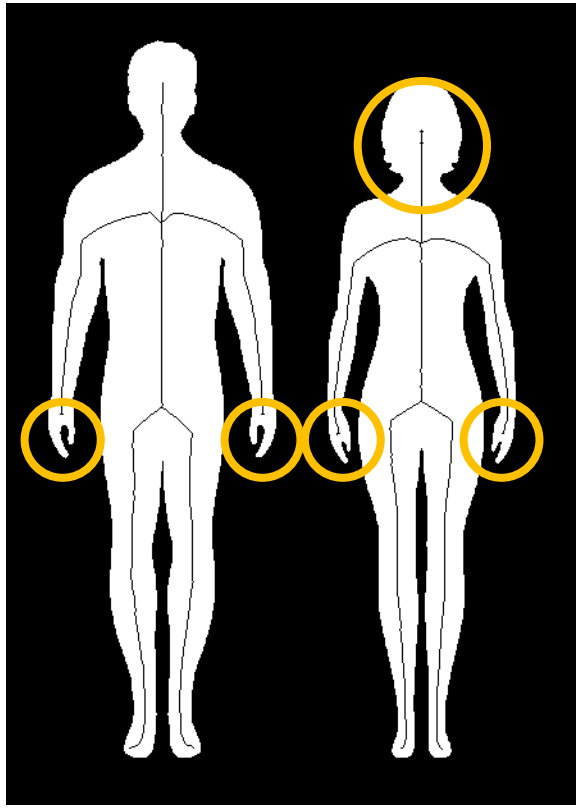
- Ořezání volných konců



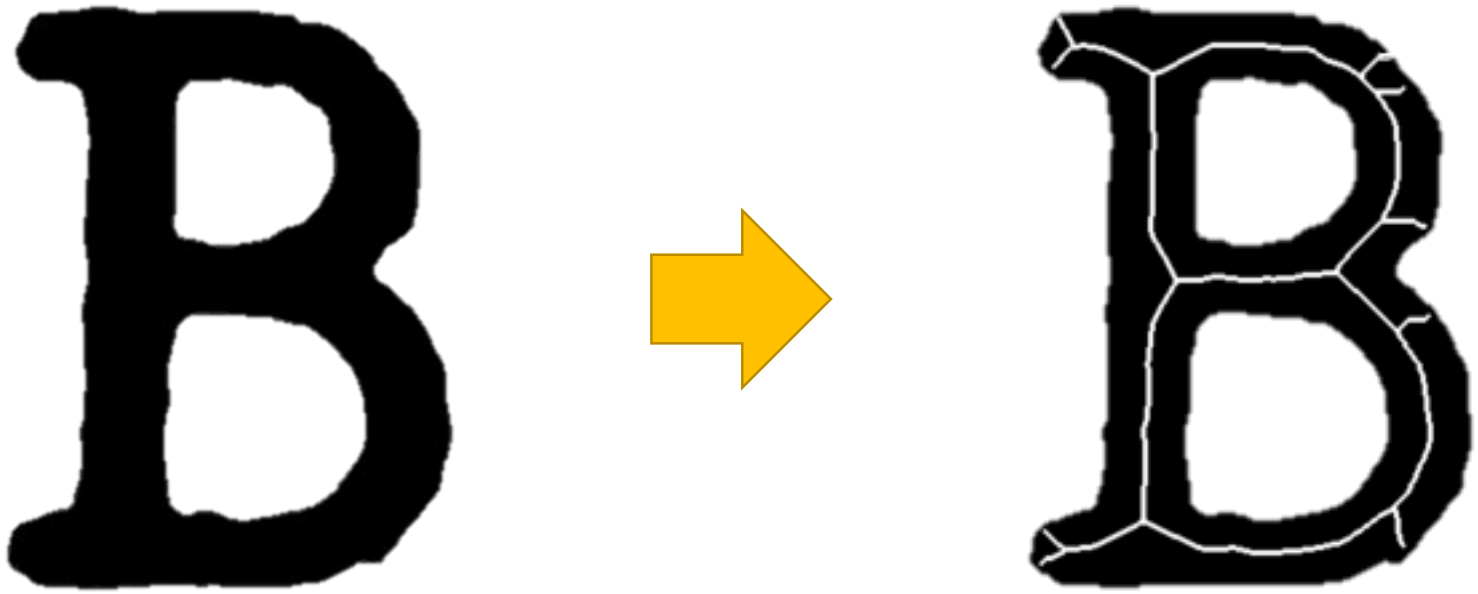
Pruning

- Ořezání volných konců





Zpracování textu (typický příklad)



Hit-or-miss transformace

- **Morfologická operace**, která detekuje výskyt určitého předepsaného tvaru v obrazu.
- Předepsaný tvar se nazývá **strukturní element** nebo **maska**
- Obsahuje informaci, kde musí být pozadí (0), popředí (1) a případně, kde je to jedno (X).

X	1	X
1	1	0
X	0	0

Maska pro pravý dolní roh

Hit-or-miss transformace

- Detekce koncových bodů skeletonu

0	0	0
-1	1	-1
-1	-1	-1

Speciální případ pro opencv

- 0 : nezájem
- 1 : popředí
- -1 : pozadí

Hit-or-miss transformace

- Detekce koncových bodů skeletonu

0	0	0
-1	1	-1
-1	-1	-1

0	-1	-1
0	1	-1
0	-1	-1

-1	-1	-1
-1	1	-1
0	0	0

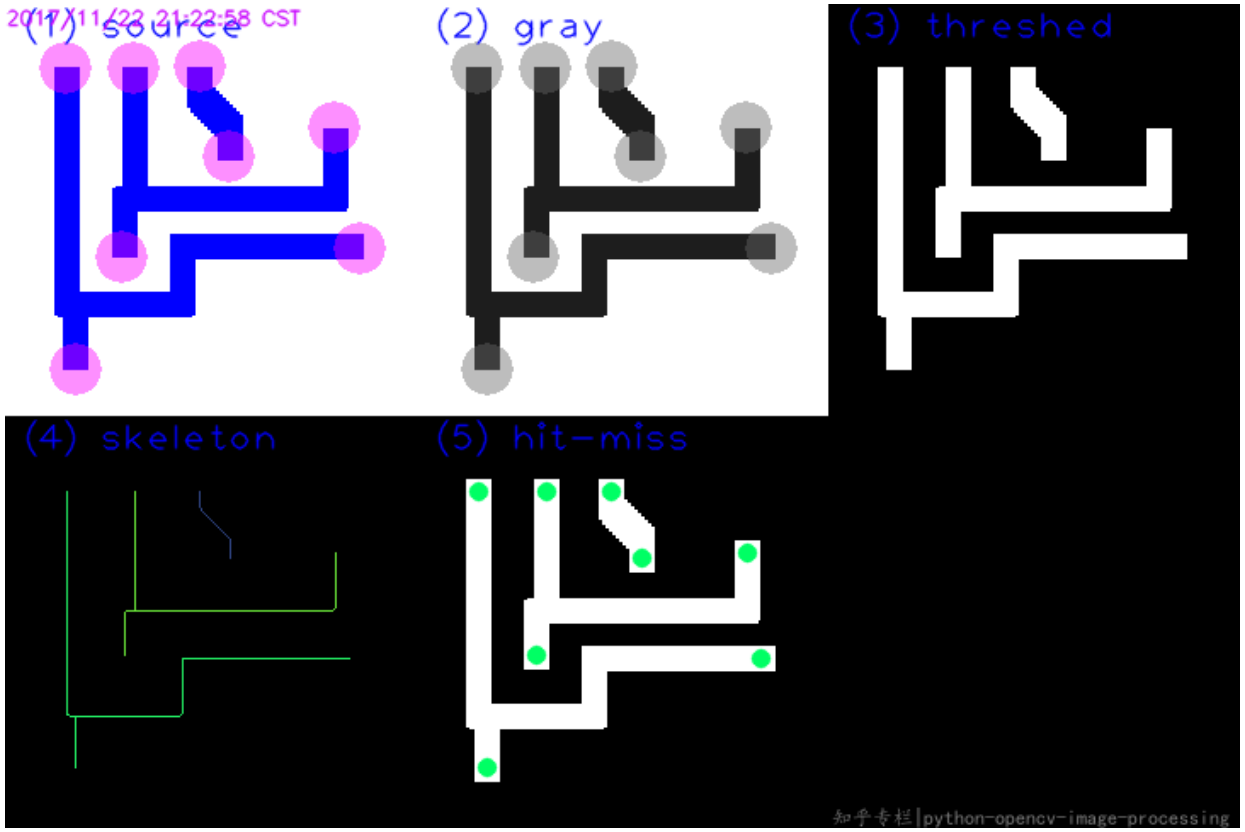
-1	-1	0
-1	1	0
-1	-1	0

Speciální případ pro opencv

- 0 : nezájem
- 1 : popředí
- -1 : pozadí

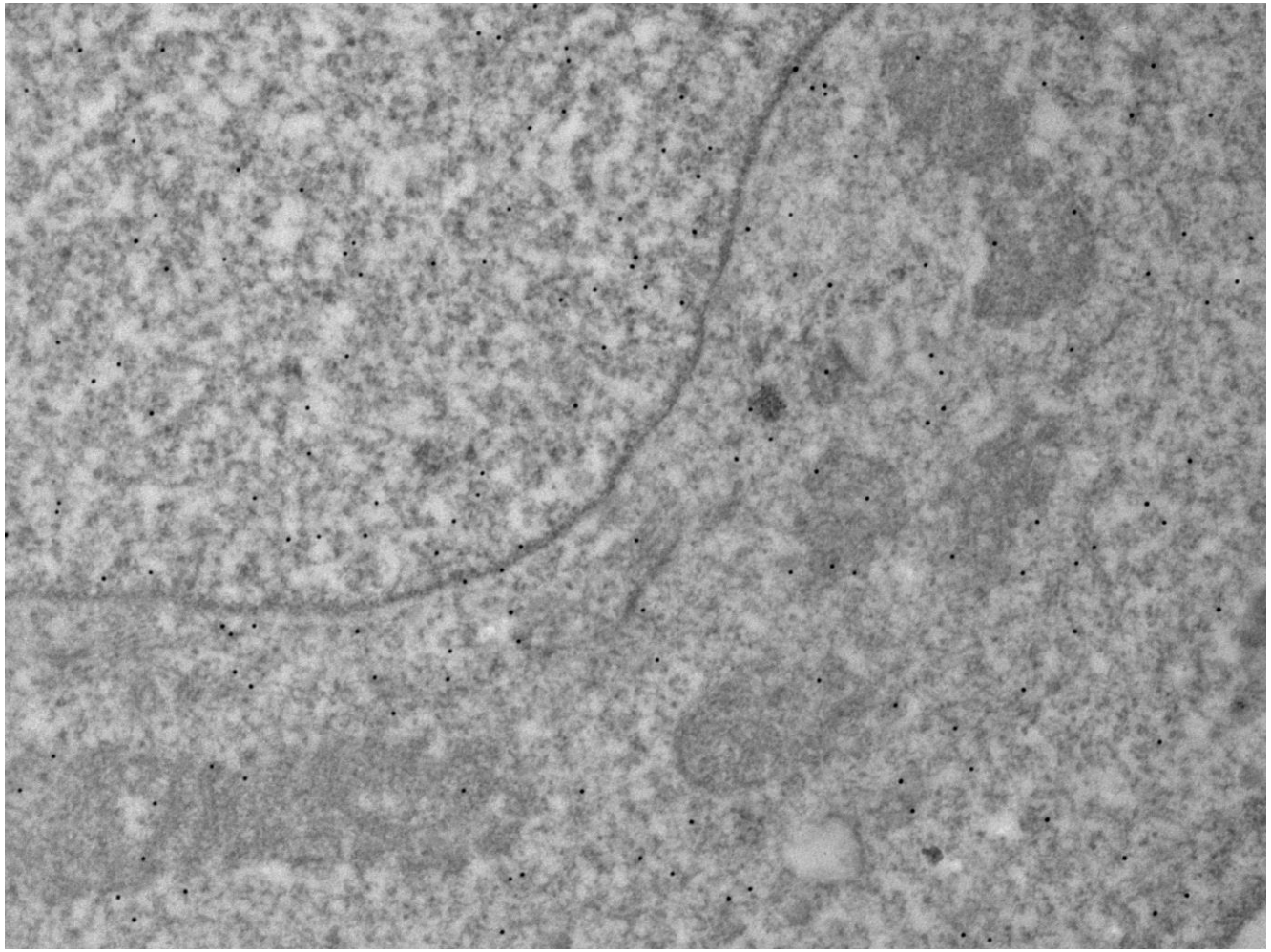
4x

Hit-or-miss transformace



https://stackoverflow.com/a/47430038/1398955

Metody šedotónové morfologie



Top-hat transformace

- Top-hat transformace je
  - **morfologická operace**, která se používá hlavně ke **zvýraznění** malých, světlých nebo tmavých **detailů** v obraze — tedy objektů, které jsou menší než zvolený strukturální prvek (okno).
  - Top-hat transformace **porovnává původní obraz a morfologicky otevřený (nebo uzavřený) obraz**.
  - Proto rozlišujeme dva typy:
    - (White) Top-hat transformace
    - Black Top-hat transformace (Bottom-hat transformace)

Top-hat transformace

- **White Top-hat transformace**

$$T_{white}(f) = f - (f \circ b)$$

- f = původní obraz
- $f \circ b$ = morfologické **otevření** obrazu pomocí strukturálního prvku b (tj. eroze → dilatace)

- Zvýrazňuje malé světlé (jasné) objekty, které zmizí při otevření.
- Používá se např. k detekci malých světlých bodů, teček, zrn, prachových částic apod.

Top-hat transformace

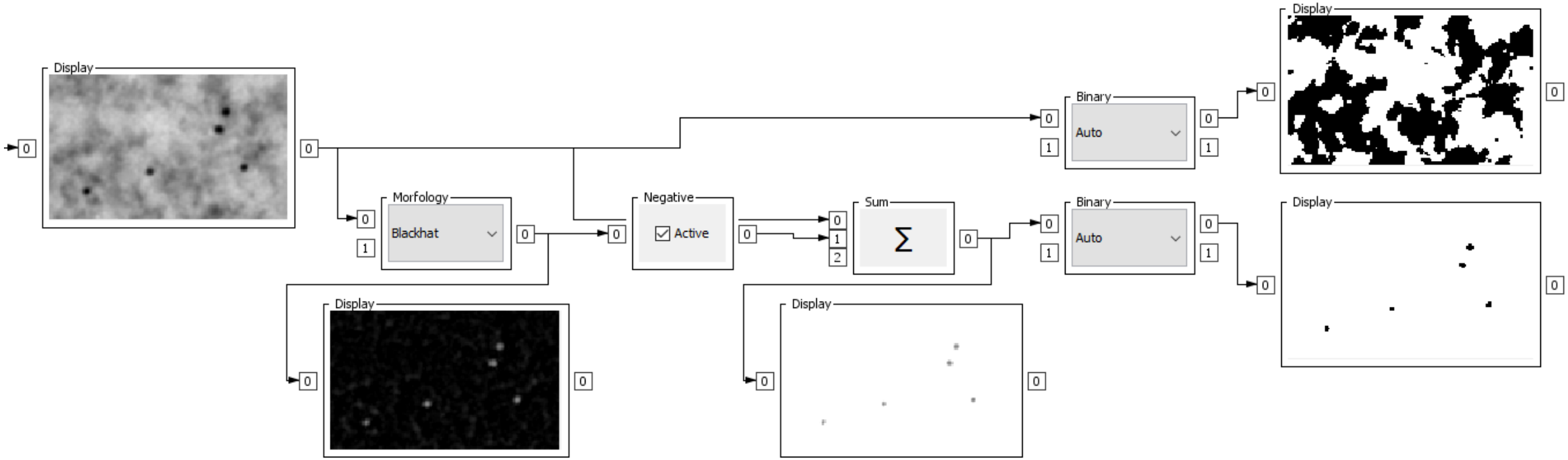
- **Black Top-hat transformace (Bottom-hat)**

$$T_{black}(f) = (f \bullet b) - f$$

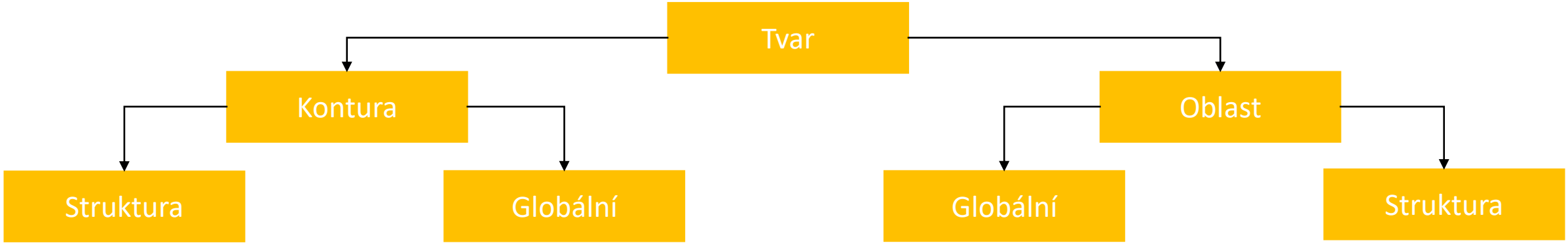
- f = původní obraz
- $f \bullet b$ = morfologické **uzavření** obrazu (dilatace → eroze)

- Zvýrazňuje malé tmavé (černé) oblasti, které zmizí při zavření.
- Hodí se pro detekci tmavých teček, trhlin, rýh nebo stínů.

Top-hat / Black Top-hat (Bottom-hat)



Tvarové charakteristiky



Tvarové charakteristiky

- Tvar
  - Kontura
    - Struktura
      - Řetezec
      - Aproximace křivkou
      - Graf
    - Globální
      - Convexity (vypouklost)
      - Poměr stran
      - Fourierovy koeficienty
      - Další koeficienty (DCT, WT, KLT)
  - Oblast
    - Globální
    - Struktura

Tvarové charakteristiky

- **Tvar**
  - **Kontura**
    - **Struktura**
      - Řetezec
      - Aproximace křivkou
      - Graf
    - **Globální**
      - Convexity (vypouklost)
      - Poměr stran
      - Fourierovy koeficienty
      - Další koeficienty (DCT, WT, KLT)
  - **Oblast**
    - **Globální**
      - Kulatost
      - Formfactor (špičatost)
      - Compactness (hutnost)
      - Extent (dosah)
      - Solidity (plnost)
      - Momenty
    - **Struktura**
      - Konvexní obálka
      - Skeleton

Popis objektů v obrazu

- Rozpoznávání
  - Příznakové – základem je **vektor číselných příznaků**
  - Strukturální – základem je **primitivum** (část obrazu s určitými vlastnostmi)

- Cíl popisu objektů
  - Zisk vektoru číselných příznaků nebo primitiva

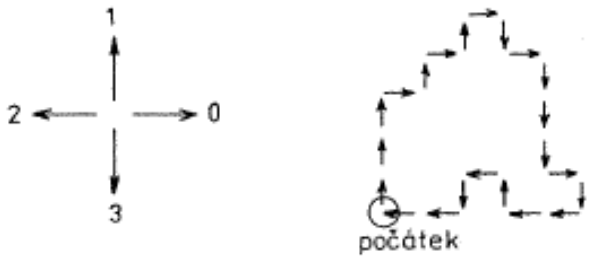
Reprezentace hranic

- Aproximace hranice úsečkami
  - Hranice určena spojováním bodů
  - **Uzavřená křivka** – první a poslední bod společný
  - Někdy místo přímky používáme polynom
  - Teoreticky lze dosáhnout libovolné přesnosti, v praxi jsme omezeni diskretizační mřížkou

- Fourierovské popisovače
  - Hranice brána jako periodická funkce, kterou lze rozložit ve Fourierovu řadu
  - Využití koeficientů Fourierova rozvoje

Reprezentace hranic

- Řetězové kódy (Herbert Freeman)
  - Skládají se z úseček jednotkové délky, které mají pevnou orientaci
  - U počátečního bodu nutné udat souřadnice v obrazu
  - Ostatní body hranice jsou popsány přírůstky



kód: 1110 1010 3033 3032 2212 322

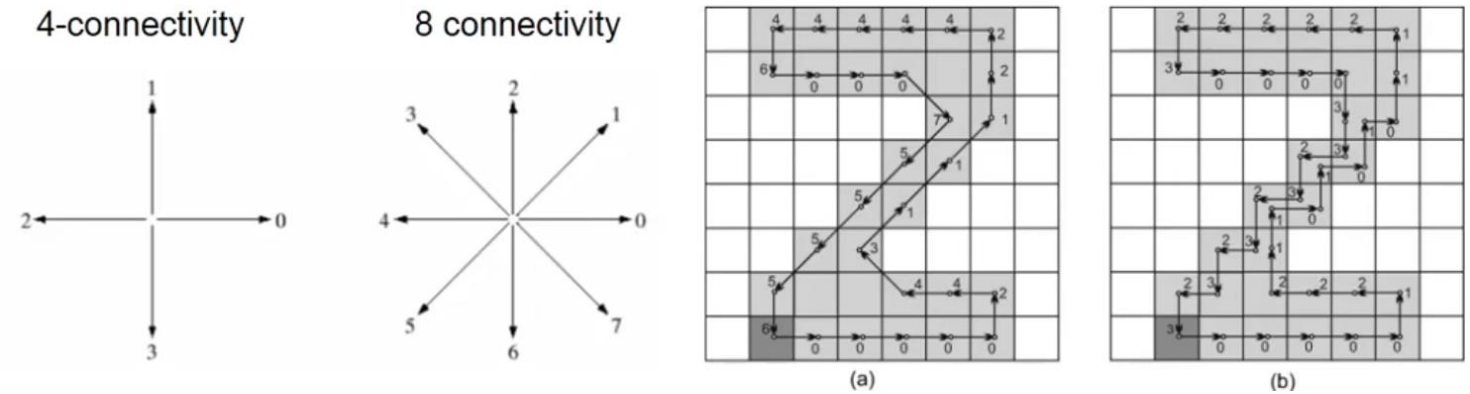
derivace: 100 3131 3313 0013 3031 130

Derivovaný kód

- Je invariantní vůči rotaci (nebo téměř) - popisuje jen změny směru, ne absolutní směr
- Zvýrazňuje lokální vlastnosti kontury (roh, zakřivení)
- Dá se úsporněji uchovávat (viz normalizace na dalším slajdu) a komprimovat (RLE, Huffman)

Reprezentace hranic

- Řetězové kódy

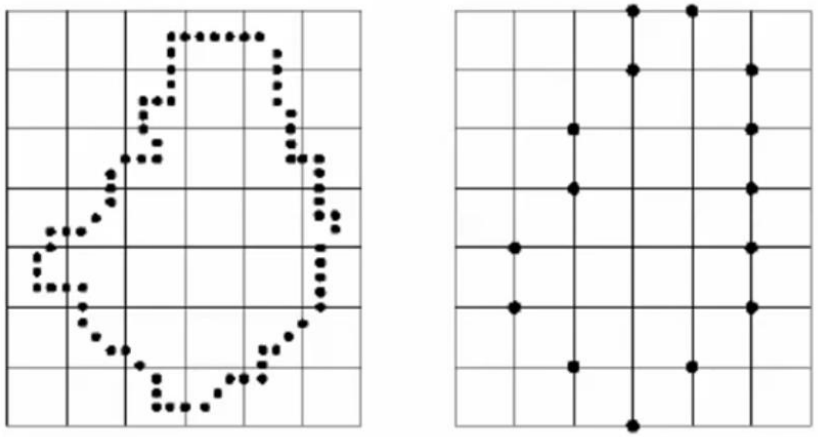


- **Počátek** volíme např. tak, že řetězový kód rotujeme (posouváme v kruhu) tak, až dostaneme nejmenší celé číslo (tzv. **normalizace**), např.

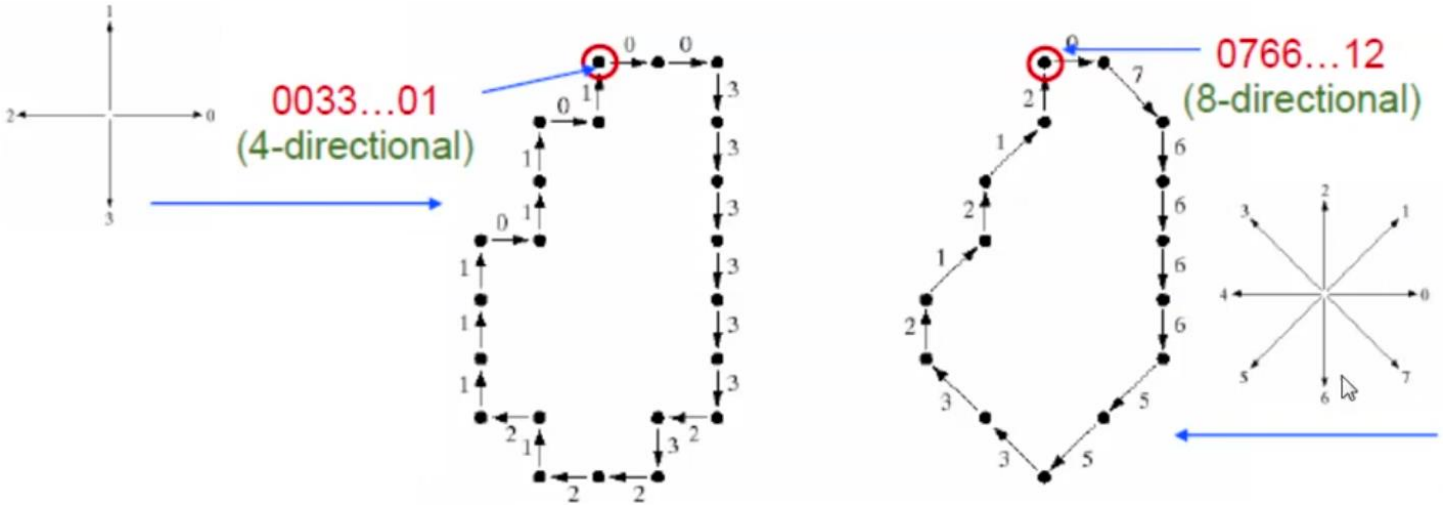
10100333322 → 003333222101

Reprezentace hranic

- Řetězové kódy
  - Převzorkování



  - Reprezentace



Reprezentace oblastí – pole příslušnosti k oblasti

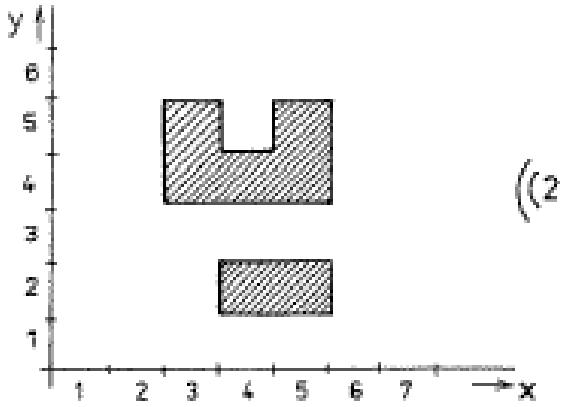
- Body jedné oblasti jsou označeny jedním přirozeným číslem (TRUE / FALSE)

- + informace je v poli snadno dostupná,
- + snadná realizace sjednocení a průniku oblastí

- - velké paměťové nároky,
- - hranice oblasti není explicitně popsaná

Reprezentace oblastí – úseky řádků

- Komprimace informace z pole predikátů příslušnosti k oblasti
- Oblast je představována seznamem seznamů
  - Prvek hlavního seznamu ~ situace v jednom řádku
  - 1. položka podseznamu ~ vertikální souřadnice
  - Další položky podseznamu ~ dvojice sloupcových souřadnic (vstup a výstup z oblasti)



((2 4 5)(4 3 5) (5 3 3 5 5))

Obr.

Jednoduché tvarové vlastnosti

- **Velikost V (Plocha objektu)** – počet obrazových elementů, které přísluší danému objektu

- Jasové vlastnosti - **Střední jas μ** a jeho **rozptyl D**

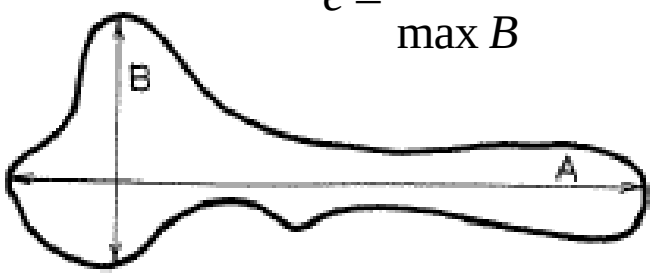
$$\mu = \frac{\sum_{(i,j)\in R} f(i,j)}{V} \qquad D = \frac{\sum_{(i,j)\in R} (f(i,j)-\mu)^2}{V}$$

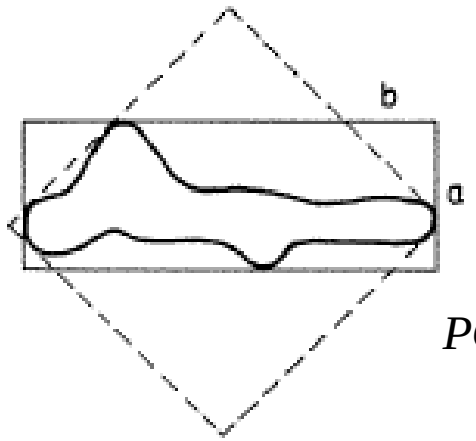
$f(i,j)$ je obrazová funkce, R je daná oblast

Jednoduché tvarové vlastnosti

- **Výstřednost (excentricita)** – poměr délek nejdelších na sebe kolmých tětiv
- **Podlouhlost** – poměr mezi délkou a šířkou pravoúhelníku opsaného oblasti. Různá možná natočení – vybereme to s nejmenší plochou
  - U složitějších tvarů oblastí výpočet pomocí operací **eroze** (bod oblasti změní na pozadí, když se v okolí bodu 3 x 3 vyskytuje aspoň jeden bod pozadí) a **dilatace** (naopak)

$$e = \frac{\max A}{\max B}$$





$$PO = \frac{b}{a}$$

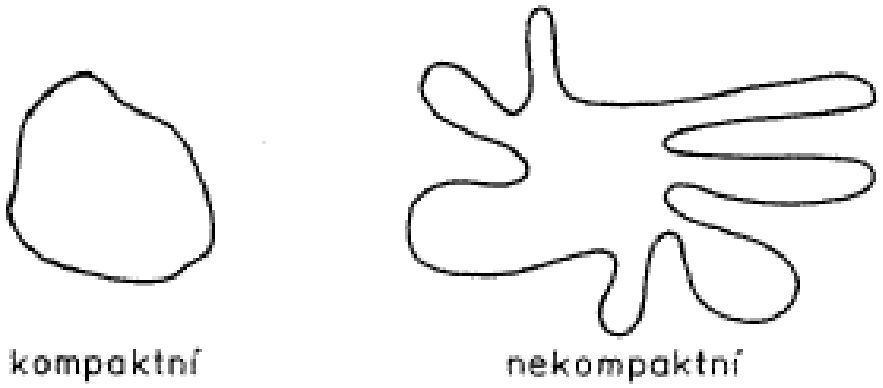
Jednoduché tvarové vlastnosti

- **Pravoúhlost** – F_k míra pravoúhlosti, poměr velikosti oblasti k ploše opsaného pravoúhelníku. Různá možná natočení – vybereme F_k max
  - Nabývá hodnot z intervalu (0,1>, 1 značí pravoúhelník

- **Směr** – směr delší strany opsaného pravoúhelníku použitého pro výpočet pravoúhlosti
  - Má smysl jen pro podlouhlé oblasti

Jednoduché tvarové vlastnosti

- **Nekompaktnost NK** – dána vzorcem:
  - B je délka hranice oblasti, V je velikost oblasti $NK = \frac{B^2}{V}$
  - V Euklidově metrice je nejkompaktnější kruh



- **Přímost hranice** – poměr mezi celkovým počtem bodů hranice a počtem bodů, kde hranice mění směr
  - Čím více hraničních bodů bez změny směru, tím je hranice přímější

Textury

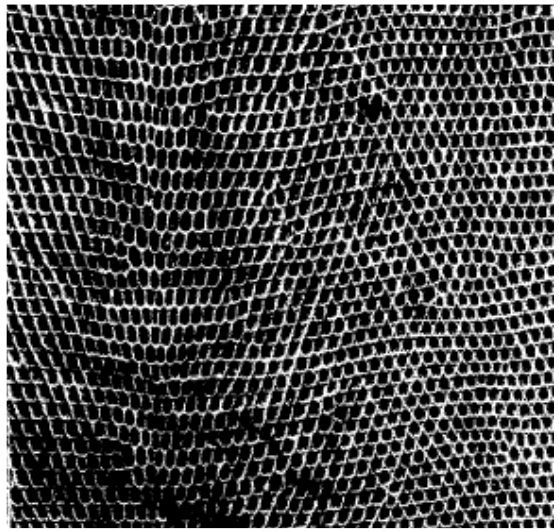
- **Textura** – obraz, který vykazuje specifické vlastnosti
- Oblast vykazuje texturu – soubor místních vlastností obrazu je v oblasti konstantní, pomalu se měnící nebo periodický

- Texturní **primitivum** – základní prvek textury
  - Popis min, max nebo průměrnou intenzitou jasu, velikostí, tvarem apod.

- Textura dána počtem a typy primitiv a jejich plošným uspořádáním

Textury

- Hierarchie texturních rozlišovacích úrovní
  - Hrubší – elementem textury je např. cihla
  - Jemnější – elementem jsou např. drobné nerovnosti na povrchu jediné cihly



Popis a rozpoznávání textur

- Příznakové přístupy:

  1) Výpočet plošných frekvencí
     - vysoké frekvence ~ jemné textury,
     - nízké frekvence ~ hrubé textury

  2) Počet hran na jednotku plochy v obrazu
     - Velký počet hran ~ jemné textury,
     - malý počet hran ~ hrubé textury

- Strukturální přístupy: textury jsou složeny z pravidelně uspořádaných primitiv